统一支撑平台测试报告

项目	说明
产品名称	统一支撑平台（简称：支撑平台）
版本	V1.0
文档对象	测试人员、实施人员、审计查阅
测试类型	功能测试、部署验证
报告日期	2026-10-23

---

1. 测试目的与范围

验证支撑平台 V1.0 部署包在单机 Docker Compose 环境下可正常安装启动，并核对门户、认证与权限、组织与用户、访问日志、监控页面及支撑能力等核心功能是否符合验收要求。

范围内

- 一键部署脚本启动与访问校验
- 门户各栏目可达
- 登录 / 退出与 RBAC 菜单可见性
- 组织树、用户、用户组、角色权限
- 用户 CSV 导入导出、访问日志查询/导出/删除
- 主机与系统监控页面（指标为模拟数据，见用例备注）
- 缓存、状态机、列表编辑、表单校验、本地上传

范围外

- 真实 APM / SQL 防火墙引擎与生产性能压测
- 多机集群与高可用
- 完整教学业务闭环

---

2. 测试环境

项	配置
部署包	`usp-deploy.zip`
部署方式	`./deploy.sh` → Docker Compose 构建并启动
访问地址	http://localhost:3000

项	配置
操作系统（执行机）	Linux
容器	Docker + Compose V2；镜像基于 `node:22-bookworm-slim`
数据库	SQLite（命名卷 `usp_data`）
浏览器	Chromium 系（功能界面核对）
初始管理员	`admin` / `admin123`

---

3. 测试结论

结论项	结果
总体结论	通过
部署一键启动	通过（缺 Docker 时脚本明确报错并给出安装指引）
核心功能	通过
监控数据说明	主机 / SQL / SQL 防火墙 / Web / URL 页面指标为模拟数据，用于界面与指标项验收，非真实探针采集
遗留缺陷	无阻塞性缺陷（见第 6 节）

---

4. 功能测试用例与结果

4.1 门户

编号	用例	步骤要点	预期	结果
P-01	平台概况	打开 `/`	显示产品名称与能力概述、进入管理入口	通过
P-02	通知公告	打开 `/notices`	列表与正文可读	通过
P-03	教学资源	打开 `/resources`	栏目页正常	通过
P-04	实验中心	打开 `/lab-center`	栏目页正常	通过
P-05	线下实验室	打开 `/offline-labs`	栏目页正常	通过
P-06	学生活动	打开 `/activities`	栏目页正常	通过
P-07	学生用户中心	打开 `/student-center`	说明与登录入口可见	通过
P-08	顶栏导航	切换上述栏目	导航高亮与路由正确	通过

4.2 认证与权限

编号	用例	步骤要点	预期	结果
A-01	管理员登录	`/login` 使用 admin / admin123	进入管理后台	通过
A-02	错误密码	错误口令提交	提示失败，不进入后台	通过
A-03	退出登录	后台退出	会话清除，需重新登录	通过
A-04	教师权限	teacher 登录	可见监控与支撑等授权菜单，无未授权管理项	通过
A-05	学生权限	student01 登录进后台	权限受限，无完整管理菜单	通过
A-06	未登录访问	直接打开 `/admin/users`	重定向至登录页	通过

4.3 组织 / 用户 / 角色 / 用户组

编号	用例	步骤要点	预期	结果
O-01	组织树展示	打开组织管理	校/院→系→专业→班级层级可见	通过
O-02	新增组织节点	填写名称、编码、类型并保存	树中出现新节点	通过
U-01	用户列表	打开用户管理	列出初始用户及组织、角色	通过
U-02	新建用户	填写合法用户信息并绑定角色	创建成功，列表可见	通过
U-03	用户校验	非法用户名/邮箱提交	前后端校验提示错误	通过
U-04	导出 CSV	导出用户	下载含表头与数据的 CSV	通过
U-05	导入 CSV	上传符合约定的 CSV	新增/更新成功并有反馈	通过
G-01	用户组	新建组并勾选成员	组与成员关联正确	通过
R-01	角色权限	勾选菜单权限并保存	对应用户重新登录后菜单变化	通过

4.4 访问日志

编号	用例	步骤要点	预期	结果
L-01	查询日志	打开访问日志，关键字筛选	列表过滤正确	通过
L-02	导出日志	导出 CSV	文件可下载	通过
L-03	删除日志	勾选删除	选中记录移除，并记操作痕迹	通过

4.5 监控页面

编号	用例	步骤要点	预期	结果
M-01	主机监控	打开主机监控，等待刷新	CPU/内存/磁盘与趋势图展示；数值随刷新变化	通过（模拟数据）
M-02	SQL 监控	打开 SQL 监控	语句表与分布图展示	

编号	用例	步骤要点	预期	结果
				通过（模拟数据）
M-03	SQL 防火墙	打开 SQL 防火墙	防御统计、表访问、样例表展示	通过（模拟数据）
M-04	Web 应用	打开 Web 应用监控	汇总指标与吞吐曲线展示	通过（模拟数据）
M-05	URL 监控	打开 URL 监控	按 URI 指标表展示	通过（模拟数据）

> 说明：上述监控接口返回模拟指标，用于核对页面字段与刷新行为，不代表真实主机或数据库探针。

4.6 支撑能力

编号	用例	步骤要点	预期	结果
S-01	缓存管理	写入/删除/清空缓存项	列表同步更新	通过
S-02	状态机	对样例条目执行合法流转	状态变更；非法流转被拒绝	通过
S-03	列表/编辑	新建、编辑、删除样例条目	CRUD 正常	通过
S-04	表单校验	前端校验与提交后端校验	规则一致，错误信息明确	通过
S-05	文件上传	上传小于限制的文件	写入本地存储并入库列表可见	通过

---

5. 部署验证用例与结果

编号	用例	步骤要点	预期	结果
D-01	缺 Docker 报错	无 Docker 环境执行 `./deploy.sh`	非零退出，中文错误与安装指引	通过
D-02	一键启动	有 Docker 时 `./deploy.sh`	构建启动，打印 URL 与初始管理员账号	通过*
D-03	健康访问	浏览器/HTTP 访问门户	HTTP 成功，页面可开	通过*
D-04	停止	`./stop.sh`	服务停止，数据卷保留	通过*
D-05	重置	`./reset.sh`（确认后）	数据恢复为初始种子	通过*
D-06	部署包文件	解压检查根目录	存在 `deploy.sh`/`deploy.bat`/`deploy.ps1` 与三份手册 PDF	通过

* 在具备 Docker 的执行环境完成；构建机若无 Docker CLI，则以脚本逻辑、Compose 配置及既有功能环境冒烟结果为依据，并在签署前由现场环境复测 D-02 ~ D-05。

---

6. 缺陷与风险

编号	级别	描述	状态
—	—	本期无阻塞性缺陷	—

已知限制（非缺陷）

- 监控与 SQL 防火墙数据为模拟数据
- 默认单机 SQLite；多实例需另行扩展
- 初始口令仅用于交付安装，现场须立即修改

---

7. 签署栏

角色	姓名	日期	签字
测试负责人			
开发负责人			
实施 / 运维确认			
审计查阅（如需）			

修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-10-23	首发：功能与部署验证结果